Cum arată rezolvat

Date despre mediu în Excel · Săptămâna verde 2026 · Liceul de Arte „Victor Brauner” · XII A

Compară ce ai în Excel cu imaginile de mai jos. Literele coloanelor și numerele rândurilor sunt ca în Excel, ca să găsești ușor celula. Fonturile și nuanțele pot diferi puțin de ecranul tău, dar **numerele, formatul și locul lor trebuie să fie la fel.** Dacă un număr diferă, verifică formula, scrisă sub imagine. Pe un Excel în română, numele funcțiilor rămân în engleză (SUM, IF…), dar între argumente pui **punct și virgulă** (;) în loc de virgulă.

Prima parte arată sarcinile pe rând. A doua parte, „Foile întregi, la final”, arată fiecare foaie așa cum trebuie să arate la sfârșit.

Partea I · foaia „Reciclare” · sarcinile 1–7

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.						
2	**Reciclare în Săptămâna verde: kilograme colectate pe clase**						
3							
4	**Clasa**	**Hârtie (kg)**	**Plastic (kg)**	**Sticlă (kg)**	**Metal (kg)**	**Total (kg)**	**Procent din total**
5	IX A	48	12	26	12	98	
6	IX B	29	39	20	9	97	
7	IX M	58	20	7	3	88	
8	X A	31	20	27	3	81	
9	X B	31	32	28	2	93	
10	X M	75	15	31	8	129	
11	XI A	81	42	12	15	150	
12	XI B	35	19	30	8	92	
13	XI M	83	38	13	11	145	
14	XII A	95	26	15	5	141	
15	XII B	62	39	23	5	129	
16	XII M	65	24	32	5	126	
17	Total școală	693	326	264	86	1369	
18	Media pe clasă	57,8	27,2	22,0	7,2	114,1	
19	Maxim	95	42	32	15	150	
20	Minim	29	12	7	2	81	

- **1.** Fișierul e salvat cu numele tău (nu se vede în imagine: verifică bara de sus a Excelului).
- **2.** Fila de jos a foii se numește **Reciclare** (în loc de „Foaie1”).
- **3.** Titlul din rândul 2 e centrat peste coloanele A–G (celule îmbinate), îngroșat, mărimea 14.
- **4.** Capul de tabel (rândul 4): îngroșat, fundal verde deschis, centrat, textul pe mai multe rânduri; tot tabelul, de la A4 la G20, are chenar.
- **5–7.** Verifică: totalul primei clase (IX A) = **98** kg; totalul școlii (F17) = **1369** kg; media hârtiei (B18) = **57,8** (o zecimală); maximul (B19) = **95**; minimul (B20) = **29**.
- F5 (apoi trasă în jos până la F16): `=SUM(B5:E5)`
- B17 (apoi trasă la dreapta până la F17): `=SUM(B5:B16)`
- B18 / B19 / B20: `=AVERAGE(B5:B16)` `=MAX(B5:B16)` `=MIN(B5:B16)` (apoi trase la dreapta până la coloana F)
- Coloana G („Procent din total”) rămâne goală: e exercițiul bonus A, de la sfârșit.

Partea II · foaia „Calitatea aerului” · sarcinile 8–12

După sarcinile 8–11 (înainte de filtrare): toate cele 60 de rânduri, ordonate după PM10, de la cea mai mare valoare la cea mai mică.

	A	B	C	D	E	F
1	Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.					
2	Calitatea aerului: media lunară a particulelor PM10 (µg/m³) în 5 orașe					
3						
4	**Nr.**	**Oraș**	**Luna**	**PM10 (µg/m³)**	**Stare**	
5	2	Iași	Ianuarie	67	Depășire	
6	60	Cluj-Napoca	Decembrie	66	Depășire	
7	5	Cluj-Napoca	Ianuarie	64	Depășire	
8	3	Bacău	Ianuarie	62	Depășire	
9	10	Cluj-Napoca	Februarie	59	Depășire	
10	8	Bacău	Februarie	58	Depășire	
11	56	Piatra Neamț	Decembrie	58	Depășire	
12	57	Iași	Decembrie	56	Depășire	
13	7	Iași	Februarie	55	Depășire	
14	59	Suceava	Decembrie	55	Depășire	
15	1	Piatra Neamț	Ianuarie	54	Depășire	
16	52	Iași	Noiembrie	54	Depășire	
17	58	Bacău	Decembrie	54	Depășire	
18	13	Bacău	Martie	50	Normal	
19	12	Iași	Martie	49	Normal	
20	53	Bacău	Noiembrie	49	Normal	
21	55	Cluj-Napoca	Noiembrie	48	Normal	
22	11	Piatra Neamț	Martie	47	Normal	
23	47	Iași	Octombrie	47	Normal	
24	4	Suceava	Ianuarie	46	Normal	
25	6	Piatra Neamț	Februarie	46	Normal	
26	20	Cluj-Napoca	Aprilie	46	Normal	
27	15	Cluj-Napoca	Martie	45	Normal	
28	54	Suceava	Noiembrie	45	Normal	
29	9	Suceava	Februarie	44	Normal	
30	48	Bacău	Octombrie	44	Normal	
31	17	Iași	Aprilie	41	Normal	
32	50	Cluj-Napoca	Octombrie	41	Normal	
33	51	Piatra Neamț	Noiembrie	40	Normal	
34	42	Iași	Septembrie	37	Normal	
35	25	Cluj-Napoca	Mai	36	Normal	
36	46	Piatra Neamț	Octombrie	35	Normal	
37	22	Iași	Mai	34	Normal	
38	30	Cluj-Napoca	Iunie	34	Normal	
39	23	Bacău	Mai	33	Normal	
40	18	Bacău	Aprilie	32	Normal	
41	43	Bacău	Septembrie	32	Normal	
42	14	Suceava	Martie	31	Normal	
43	32	Iași	Iulie	31	Normal	
44	49	Suceava	Octombrie	31	Normal	
45	28	Bacău	Iunie	30	Normal	
46	45	Cluj-Napoca	Septembrie	30	Normal	
47	27	Iași	Iunie	28	Normal	
48	16	Piatra Neamț	Aprilie	27	Normal	
49	33	Bacău	Iulie	27	Normal	
50	37	Iași	August	27	Normal	
51	19	Suceava	Aprilie	26	Normal	
52	41	Piatra Neamț	Septembrie	26	Normal	
53	24	Suceava	Mai	25	Normal	
54	31	Piatra Neamț	Iulie	25	Normal	
55	35	Cluj-Napoca	Iulie	25	Normal	
56	38	Bacău	August	25	Normal	
57	44	Suceava	Septembrie	25	Normal	
58	40	Cluj-Napoca	August	24	Normal	
59	26	Piatra Neamț	Iunie	23	Normal	
60	36	Piatra Neamț	August	22	Normal	
61	21	Piatra Neamț	Mai	20	Normal	
62	29	Suceava	Iunie	17	Normal	
63	34	Suceava	Iulie	14	Normal	
64	39	Suceava	August	13	Normal	
65						
66			**Câte rânduri au „Depășire”:**	13		
67			**Câte valori PM10 sunt sub 20:**	3		

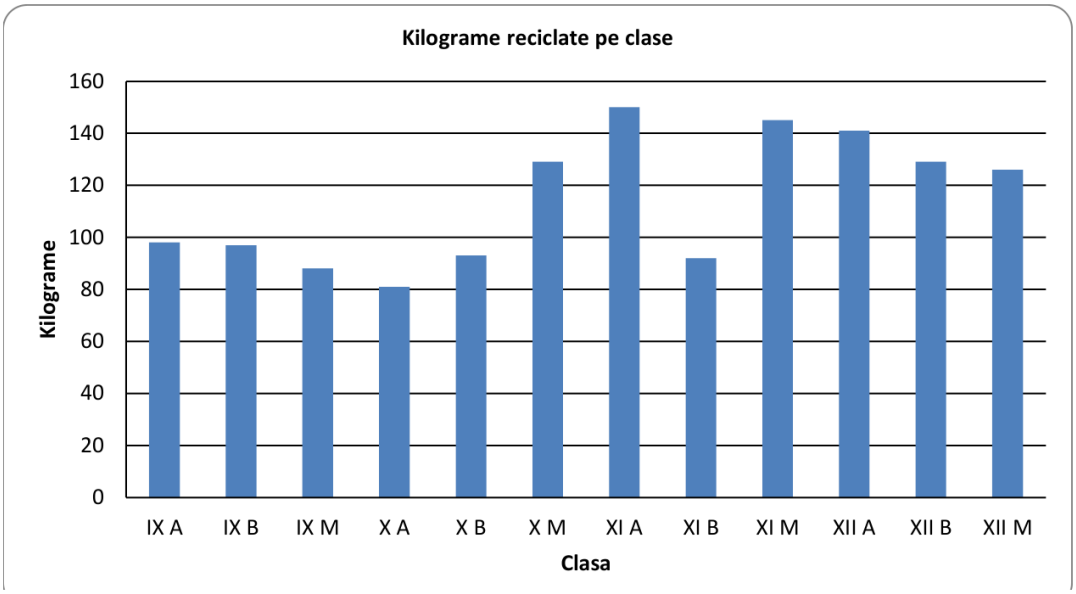
Partea II · ce trebuie să vezi la sarcinile 8–12

- **8.** E5 (apoi trasă în jos până la E64): `=IF(D5>50,"Depășire","Normal")` · pe Excel în română: `=IF(D5>50;"Depășire";"Normal")`
- **9.** D66: `=COUNTIF(E5:E64,"Depășire")` · pe Excel în română: `=COUNTIF(E5:E64;"Depășire")`
- **9.** D67: `=COUNTIF(D5:D64,"<20")` · pe Excel în română: `=COUNTIF(D5:D64;"<20")`
- Verifică: „Depășire” = **13** rânduri; valori sub 20 = **3**.
- **10.** Valorile PM10 mai mari de 50 sunt colorate (fundal roșu deschis, text roșu închis). Valoarea 50 fix NU se colorează: regula e „mai mare decât 50”.
- **11.** Primul rând după sortare: Nr. 2 · Iași · Ianuarie · PM10 = **67**. Coloana Nr. păstrează numărul de la început, de aceea nu mai e în ordine.

După sarcina 12 (filtrare: Oraș = Piatra Neamț): se văd doar **12** rânduri. Numerele rândurilor sar, pentru că celelalte rânduri sunt ascunse, nu șterse. În Excel, în capul coloanei Oraș apare pâlnia filtrului.

	A	B	C	D	E	F
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**					
2	**Calitatea aerului: media lunară a particulelor PM10 (µg/m³) în 5 orașe**					
3						
4	**Nr.**	**Oraș**	**Luna**	**PM10 (µg/m³)**	**Stare**	
11	56	Piatra Neamț	Decembrie	58	Depășire	
15	1	Piatra Neamț	Ianuarie	54	Depășire	
22	11	Piatra Neamț	Martie	47	Normal	
25	6	Piatra Neamț	Februarie	46	Normal	
33	51	Piatra Neamț	Noiembrie	40	Normal	
36	46	Piatra Neamț	Octombrie	35	Normal	
48	16	Piatra Neamț	Aprilie	27	Normal	
52	41	Piatra Neamț	Septembrie	26	Normal	
54	31	Piatra Neamț	Iulie	25	Normal	
59	26	Piatra Neamț	Iunie	23	Normal	
60	36	Piatra Neamț	August	22	Normal	
61	21	Piatra Neamț	Mai	20	Normal	
65						
66			**Câte rânduri au „Depășire”:**	13		
67			**Câte valori PM10 sunt sub 20:**	3		

Partea III · diagrama, pe foaia „Reciclare” · sarcina 13



- Tipul: **coloană grupată** (Column, Clustered). Datele: coloana Total (F4:F16); sub coloane, numele claselor (A5:A16).
- Titlul diagramei: **Kilograme reciclate pe clase**; titlul axei orizontale: **Clasa**; titlul axei verticale: **Kilograme**.
- Locul diagramei pe foaie nu contează; important e să nu acopere tabelul.

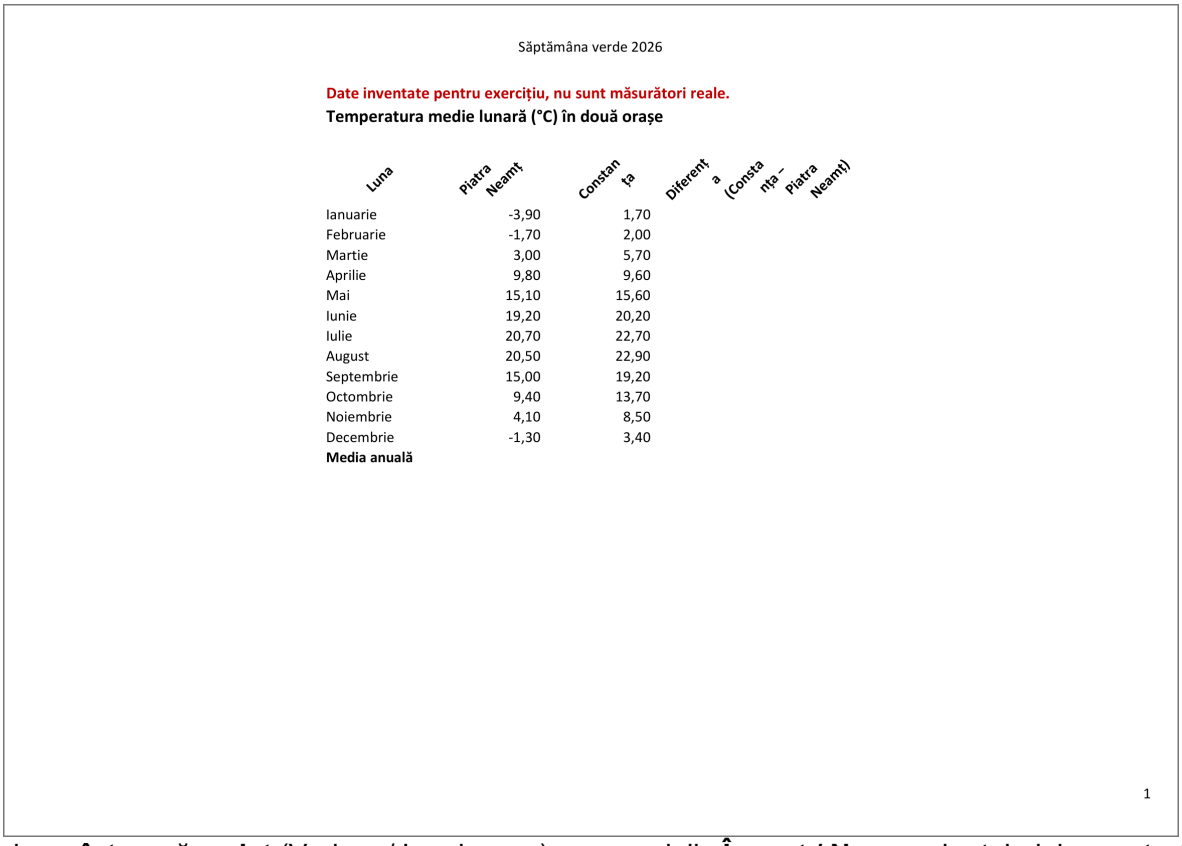
Partea IV · Ca la BAC · foaia „Temperaturi” · sarcinile 14–16

Sarcina 14

	A	B	C	D
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**			
2	**Temperatura medie lunară (°C) în două orașe**			
3				
4	Luna	Piatra Neamț	Constanța	Diferența (Constanța – Piatra Neamț)
5	Ianuarie	-3,90	1,70	
6	Februarie	-1,70	2,00	
7	Martie	3,00	5,70	
8	Aprilie	9,80	9,60	
9	Mai	15,10	15,60	
10	Iunie	19,20	20,20	
11	Iulie	20,70	22,70	
12	August	20,50	22,90	
13	Septembrie	15,00	19,20	
14	Octombrie	9,40	13,70	
15	Noiembrie	4,10	8,50	
16	Decembrie	-1,30	3,40	
17	**Media anuală**			

- Rândul 4 are înălțimea **40** (Excel poate arăta 40,1: rotunjește la pixel, e corect). Coloana D are lățimea **26**.
- B5:C16 au **două zecimale**: de exemplu B5 = -3,90, C16 = 3,40.
- Textul din A4:D4 e rotit la **45°**, în sens invers acelor de ceasornic (urcă spre dreapta).
- Coloana D e goală dacă n-ai făcut exercițiul bonus B; aici contează doar cât e de lată.

Sarcina 15 · cum arată pagina la imprimare (Fișier → Imprimare / File → Print)



Săptămâna verde 2026

Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.

Temperatura medie lunară (°C) în două orașe

Luna	Piatra Neamț	Constanța	Diferența (Constanța − Piatra Neamț)
Ianuarie	-3,90	1,70	
Februarie	-1,70	2,00	
Martie	3,00	5,70	
Aprilie	9,80	9,60	
Mai	15,10	15,60	
Iunie	19,20	20,20	
Iulie	20,70	22,70	
August	20,50	22,90	
Septembrie	15,00	19,20	
Octombrie	9,40	13,70	
Noiembrie	4,10	8,50	
Decembrie	-1,30	3,40	
Media anuală			

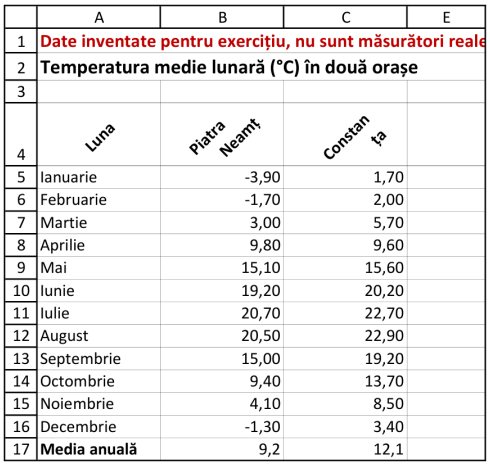
1

- Pagina e **întoarsă pe lat** (Vedere / Landscape), cu marginile **Îngust / Narrow**, iar tabelul e **centrat pe orizontală** (spațiu egal în stânga și în dreapta).
- Sus, la mijloc (antetul): **Săptămâna verde 2026**. Jos, în dreapta (subsolul): **numărul paginii** (aici 1).
- Atenție: pe un Excel în engleză, marginile scrise de mână sunt în inch, nu în cm. Alege din listă „Narrow”, nu scrie cifre.

Sarcina 16 · copia foii, ascunderea, panoramarea

Filele de jos, în ordinea corectă (Arhivă e ultima):

Reciclare	Calitatea aerului	Temperaturi	**Arhivă**



	A	B	C	E
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale**			
2	**Temperatura medie lunară (°C) în două orașe**			
3				
4	Luna	Piatra Neamț	Constanța	
5	Ianuarie	-3,90	1,70	
6	Februarie	-1,70	2,00	
7	Martie	3,00	5,70	
8	Aprilie	9,80	9,60	
9	Mai	15,10	15,60	
10	Iunie	19,20	20,20	
11	Iulie	20,70	22,70	
12	August	20,50	22,90	
13	Septembrie	15,00	19,20	
14	Octombrie	9,40	13,70	
15	Noiembrie	4,10	8,50	
16	Decembrie	-1,30	3,40	
17	**Media anuală**	9,2	12,1	

- Pe foaia **Arhivă** coloana D e ascunsă: după C vine direct E (în imagine nu există litera D).
- Panoramarea foii Arhivă e **120%**: se vede în colțul din dreapta-jos al Excelului (nu apare în imagine).
- Numele copiei e **Arhivă**, nu „Temperaturi (2)”.

Pentru cei care termină mai repede (fără punctaj)

A. Procentul din total, pe foaia Reciclare

	A	B	C	D	E	F	G
4	**Clasa**	**Hârtie (kg)**	**Plastic (kg)**	**Sticlă (kg)**	**Metal (kg)**	**Total (kg)**	**Procent din total**
5	IX A	48	12	26	12	98	7,2%
6	IX B	29	39	20	9	97	7,1%
7	IX M	58	20	7	3	88	6,4%
8	X A	31	20	27	3	81	5,9%
9	X B	31	32	28	2	93	6,8%
10	X M	75	15	31	8	129	9,4%
11	XI A	81	42	12	15	150	11,0%
12	XI B	35	19	30	8	92	6,7%
13	XI M	83	38	13	11	145	10,6%
14	XII A	95	26	15	5	141	10,3%
15	XII B	62	39	23	5	129	9,4%
16	XII M	65	24	32	5	126	9,2%
17	Total școală	693	326	264	86	1369	

- G5 (apoi trasă în jos până la G16): `=F5/$F$17`
- $ ține pe loc celula F17 când tragi formula în jos. Prima clasă: **7,2%**.

B. Diferența, media și diagrama cu linii, pe foaia Temperaturi

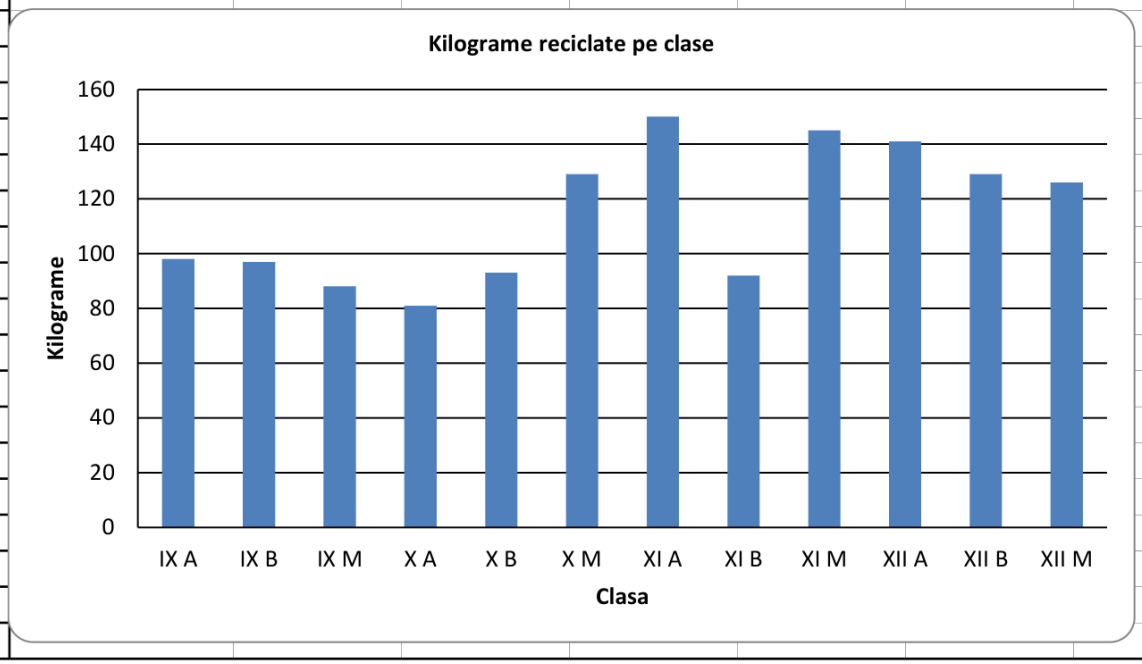
- D5 (apoi trasă în jos până la D16): `=C5-B5`
- B17 (apoi trasă la dreapta în C17): `=AVERAGE(B5:B16)`
- Verifică: D5 = **5,6**; media Piatra Neamț = **9,2**; media Constanța = **12,1**. Diagrama se vede pe foaia întreagă, în partea a doua.

Foile întregi, la final

Așa arată fiecare foaie când ai terminat tot, inclusiv exercițiile bonus. Dacă n-ai făcut bonusurile, la tine lipsesc doar coloana G de pe Reciclare și, pe Temperaturi, coloana D, media și diagrama cu linii.

Foaia „Reciclare”

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.						
2	**Reciclare în Săptămâna verde: kilograme colectate pe clase**						
3							
4	**Clasa**	**Hârtie (kg)**	**Plastic (kg)**	**Sticlă (kg)**	**Metal (kg)**	**Total (kg)**	**Procent din total**
5	IX A	48	12	26	12	98	7,2%
6	IX B	29	39	20	9	97	7,1%
7	IX M	58	20	7	3	88	6,4%
8	X A	31	20	27	3	81	5,9%
9	X B	31	32	28	2	93	6,8%
10	X M	75	15	31	8	129	9,4%
11	XI A	81	42	12	15	150	11,0%
12	XI B	35	19	30	8	92	6,7%
13	XI M	83	38	13	11	145	10,6%
14	XII A	95	26	15	5	141	10,3%
15	XII B	62	39	23	5	129	9,4%
16	XII M	65	24	32	5	126	9,2%
17	Total școală	693	326	264	86	1369	
18	Media pe clasă	57,8	27,2	22,0	7,2	114,1	
19	Maxim	95	42	32	15	150	
20	Minim	29	12	7	2	81	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							

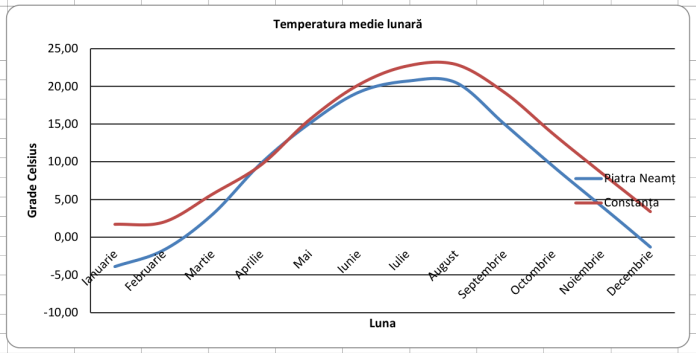


Foaia „Calitatea aerului” (cu filtrul pus: doar Piatra Neamț)

	A	B	C	D	E	F
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**					
2	**Calitatea aerului: media lunară a particulelor PM10 (µg/m³) în 5 orașe**					
3						
4	**Nr.**	**Oraș**	**Luna**	**PM10 (µg/m³)**	**Stare**	
11	56	Piatra Neamț	Decembrie	58	Depășire	
15	1	Piatra Neamț	Ianuarie	54	Depășire	
22	11	Piatra Neamț	Martie	47	Normal	
25	6	Piatra Neamț	Februarie	46	Normal	
33	51	Piatra Neamț	Noiembrie	40	Normal	
36	46	Piatra Neamț	Octombrie	35	Normal	
48	16	Piatra Neamț	Aprilie	27	Normal	
52	41	Piatra Neamț	Septembrie	26	Normal	
54	31	Piatra Neamț	Iulie	25	Normal	
59	26	Piatra Neamț	Iunie	23	Normal	
60	36	Piatra Neamț	August	22	Normal	
61	21	Piatra Neamț	Mai	20	Normal	
65						
66			**Câte rânduri au „Depășire”:**	13		
67			**Câte valori PM10 sunt sub 20:**	3		

Foaia „Temperaturi”

	A	B	C	D
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**			
2	**Temperatura medie lunară (°C) în două orașe**			
3				
4	**Luna**	**Piatra Neamț**	**Constanța**	**Diferența (Constanța – Piatra Neamț)**
5	Ianuarie	-3,90	1,70	5,6
6	Februarie	-1,70	2,00	3,7
7	Martie	3,00	5,70	2,7
8	Aprilie	9,80	9,60	-0,2
9	Mai	15,10	15,60	0,5
10	Iunie	19,20	20,20	1,0
11	Iulie	20,70	22,70	2,0
12	August	20,50	22,90	2,4
13	Septembrie	15,00	19,20	4,2
14	Octombrie	9,40	13,70	4,3
15	Noiembrie	4,10	8,50	4,4
16	Decembrie	-1,30	3,40	4,7
17	**Media anuală**	9,2	12,1	
18				
19				
20				



Foaia „Arhivă” (copia foii Temperaturi, cu coloana D ascunsă)

	A	B	C	E
1	**Date inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale**			
2	**Temperatura medie lunară (°C) în două orașe**			
3				
4	**Luna**	**Piatra Neamț**	**Constanța**	
5	Ianuarie	-3,90	1,70	
6	Februarie	-1,70	2,00	
7	Martie	3,00	5,70	
8	Aprilie	9,80	9,60	
9	Mai	15,10	15,60	
10	Iunie	19,20	20,20	
11	Iulie	20,70	22,70	
12	August	20,50	22,90	
13	Septembrie	15,00	19,20	
14	Octombrie	9,40	13,70	
15	Noiembrie	4,10	8,50	
16	Decembrie	-1,30	3,40	
17	**Media anuală**	9,2	12,1	

Dacă ai făcut bonusul B înainte de copiere, pe Arhivă ai și diagrama cu linii: e la fel de bine.